



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

采用工程、采购和施工（EPC）模式进行工程采购的单阶段两信封
招标（EPC/交 钥匙方式）

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——拉合尔市LARECHS COLONY至GULSHAN E

RAVI污水管网系统（采用非开挖技术）

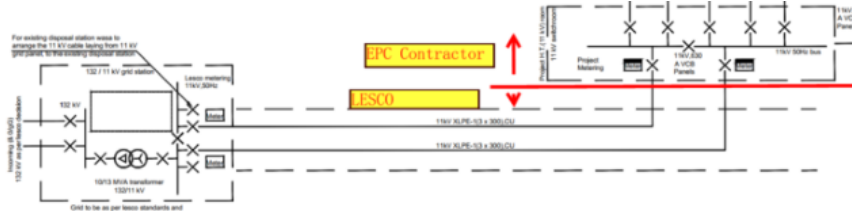
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）——拉合尔市LARECH COLONY至
GULSHAN-E-RAVI污水管网系统：投标人疑问的第三轮澄清

Sr #	Reference Section	Description	Employer's Response
1.	Volume 1, Part I, Section 4, Tender Forms Page 4-46-4-62 Schedule No. 5: Electrical Works	Electrical works in 23 Intermittent Pumping Stations Electrical works along sewer lines (15 Nos. Control System at Drop Structures) & 15 Nos. Control Points on Manholes along Lines and Laterals preferably at drop structures in accordance with ER Sub Clause 4.1 & 5.15 Nos. (minimum) Control Points on Manholes along Lines and Laterals ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI (ELECTRICAL WORKS FOR PUMPING STATION AND ALL BUILDINGS REFERRED IN EMPLOYER'S REQUIREMENTS The Tenderer notes that only the Single Line Diagram (SLD) for the Disposal Station has been provided. The Tenderer respectfully requests the Employer to provide the load list, SLDs, layout drawings, and any additional electrical drawings for other stations, if available.	It is to clarify that EPC Contractor is responsible for detailed design of loads and SLDs for all the stations, however, the load requirement for all 23 intermittent pumping stations and typical SLDs for odor control system, ventilation system and screening system is attached as Annex-A for guidance only.
2.	Volume 2 Part II, Section 6, Employer's Requirements	It is recommended that the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber. Can this alternate arrangement be acceptable to the Employer.	Kindly refer to response at Sr. No. 39 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre-Tender Meeting, wherein, the updated drawing # LW-TD-411 shall prevail, however, as an alternative arrangement, the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber as per Annex-B.
3.	Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP Item 72 Volume-1, Part I, Price Schedules, Schedule No. 5: Electrical Works, Item No. 5.6.	It is to clarify that shifting of existing Generators and Control rooms at 23 lift stations at new location (within the existing premises) will require Medium Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system. In accordance with the Employer's requirements for Medium Voltage (MV) cables to restore the connection with the existing pumping system, the Tenderer requests clarification on the following: 1) Please provide the load information, detailed load	1) The EPC contractor is at liberty to visit the relevant site and estimate the relocation and reconstruction scope of work, as per its own design and layout. Further, refer to response of Item 72 of Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP, it is to clarify that 23 pumping stations other than Gulshan e Ravi pumping station have LV loads and these pumping stations will require Low Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system, if shifting involves.

Sr #	Reference Section	Description	Employer's Response
		lists, Single Line Diagrams (SLDs) for MV pumps at each station, and all relevant interface details. 2) Apart from the MV motors, please clarify whether any existing facilities at the 23 lift stations require power supply from the relocated panel room (substation). If the design, procurement, and installation of power cables and distribution feeders fall within the Contractor's scope, please provide the corresponding load information, SLDs, and interface details for each station.	2) The EPC contractor is at liberty to visit the relevant site and estimate the relocation and reconstruction scope of work, as per its own design and layout, however, the equipment list of 23 pumping stations is attached as Annex-C for reference only. Since the relocation shall be planned within the existing premises, the same power supply source may be utilized for the re-located facility. It may be noted that due to space constraint in some of the disposal stations, the re-location job may also involve shifting of main supply source like transformer / generator, which may also involve MV cable,
4.	Page 6-20 of Volume 2 Part II, Section 6, Employer's Requirements Item 4 of Provisional Sums page 4-75 of Volume 1, Part I, Section 4, Tender Forms Schedule No. 5: Electrical Work, ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI	Page 6-20 of V2 - Part II - Employer's Requirements. C. Electrical, Instrumentation & Control (EI&C) Design Assistance in Design of Grid Station with LESCO: Design of electricity 132 kVA grid station near ultimate pumping station and coordinate with LESCO. As per Schedule No. 5: Electrical Works (5.19-5.49) of V1 - Part I - Tender Procedures, the scope of the 132 kV GIS, 132/11 kV power transformer, and associated equipment installed at the 132 kV station has not been specified. The Tenderer understands that the 132/11 kV grid station is outside the Contractor's scope and that the battery limit terminates at the incoming switchgear of the 11 kV switch room, as shown in the Ultimate Disposal Station SLD. Kindly confirm this understanding. 	Refer to Section 4, Tender Forms, Provisional Sums and Schedule No. 5: Electrical Work, Ultimate Disposal Station at Gulshan e Ravi, it is clarified that the grid station is also within the EPC Contractor scope, however, the detailed design of the grid station shall be prepared in accordance with the LESCO / WAPDA specifications and the EPC Contractor will coordinate with them for the installation of the grid station and its connection with the proposed pumping station at Gulshan e Ravi. The battery limit of the pumping station includes the grid station as provided in the provisional sums.
5.	Volume 1, Part I, Section	(23 Nos. Intake Structures for 23 Screen Systems &	The list of 14 generators with their rating and capacity is

编号	参考章节	说明	业主回复
	4, 招标文件格式, 第4 - 46页 附表编号5: 电气工程 第2卷 , 第二部分, 第6节, 业主要求	16座控制室及28座建筑物/房间重建; 14台发电机投运; 11套控制面板迁移, 大致符合雇主要求第4.1款及5.1款。投标人请雇主提供14台发电机的详细资料, 包括额定电压、容量、外形尺寸及其他相关信息。此外, 请提供覆盖本项目全部泵站的电气(EL)系统基础设计方案或概览	作为附件C随附。EPC承包商可自由前往相关现场, 在现有场地条件允许范围内开展拟建基础设施的设计工作, 同时须按业主要求中所列标准/规范保持现有系统完整。此外, 23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷, 第一部分, 第4节, 招标文件格式, 第4 - 46页 附表编号5: 电气工程 第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求	(23座进水构筑物用于23套格栅系统; 16座控制室及28座建筑物/房间重建; 14台发电机投运; 11套控制面板迁移, 大致符合雇主要求第4.1款及5.1款)。投标人注意到, 招标文件(ITB)中仅提及现有间歇泵站处的14台发电机。请予以澄清: 1) 其余9座泵站是否需配置新发电机, 抑或可利用现有发电机; 2) 现有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求	特此说明: 23提升泵站现有发电机清单已附于附件C; 但根据初步设计及图纸, 仅计划移位14台发电机; 不过, 投标人在编制其设计/报价时可自行决定是否实施移位。此外, 1根据当前评估, 其余9座间歇式泵站无需新增发电机; 2) 现有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7.	第2卷, 第二部分, 6节, 业主要求 三十九) SCADA系统、 Page6-73的设计与供货	SCADA硬件将包括: 用于主污水管道及处置站目视检查的污水视频摄像机及监控系统。根据所引用条款, 请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道线路布设, 抑或仅在关键设施处布设。	如对澄清文件及第一次投标前会议纪要中编号90条所作的答复所述, 特此明确: 污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线检查井内需安装远程终端单元(RTU)的位置, 以及根据现场要求确定的其他关键位置。
8.	第2卷, 第二部分, 6节, 业主要求 各类地点的SCADA数据采集	a) 应在选定(顶管工作井)地点安装远程终端单元(RTU), 用于采集数据, 并通过4G(GSM/GPRS)通信媒介将数据传输至古尔沙恩·拉维(Gulshan Ravi)新建处置站。RTU安装点清单已提供。	兹确认, 管道沿线所有RTU及摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统 主污水管线段 第6 - 332页	b) 建议采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站点传输的数据量通常为1~5，该数据量可由具备所需性能的4G技术轻松承载。根据《业主要求》第2卷第二部分第6节（第6 - 323页）条款规定，投标人理解：所有管道站的RTU及摄像机均将使用租用的4G GSM无线网络进行数据传输，且不新敷设光缆。请确认此项理解是否正确。	
9.	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务 以及第3卷—A—第二部分— 投标图纸	A线收集卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、乌市、拉雷奇殖民地（Larech Colony）、加齐莫哈拉、穆罕默德纳加尔、总督府、拉克希米乔克及詹基黛维处置站的来水。B线收集古鲁曼加特、Q区、中心点、G区、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、谢里夫殖民地（Shareef Colony）、伊赫拉、沙德曼、沙马及鲁苏尔公园处置站的污水。C线收集莱顿路（Lytton Road）、巴基斯坦国际航空公司天文馆及蓬奇路（Poonch Road.）处置站的污水。投标人注意到，在V3A卷第二部分——投标图纸中，未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸。请明确该处置站进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的工程范围，并提供相应图纸。	请参阅对澄清文件及第二次投标前会议纪要中第26号问题的答复，相关内容可通过WASA拉合尔（WASA Lahore）网站“拉合尔污水与环卫管理项目（LWWMP）”栏目查阅。
10.	第3卷-A册—第二部分—投标图纸 图纸编号：LW-TD -491 最终处置站 单线图（SLD）	在图纸编号LW-TD -491中，列有供水泵及消防泵，但招标文件中未明确说明此类设施的相关参数及要求。投标人就此提出以下澄清请求： 1) 最终处置站是否需设置消防给水设施？如需设置，	1. 请参阅《业主要求》第6节“环境与社会管理计划（ESMP）”中表1-5《施工期及运行期环境与社会管理计划》，以明确最终处置站须设置消防给水设施，且该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建设。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的型式及设计参数（流量、扬程）。 2) 请明确各建筑物所需的消防系统类型（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	所采用的设计、规范/参考标准如下：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水池）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供一套独立的消防给水系统，其专用储水罐容量应满足在选定设计流量下持续供水至少2小时，以支持专用消火栓及喷淋系统。系统要求如下：安装工业型室外消火栓，合理布置以实现所需覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防车取水口（FDC）接口。厂区内建筑物、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑，内部应考虑设置局部喷淋系统。其他要求：手动灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及标识标牌。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其流量通常为主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：液压最不利点消火栓/喷嘴处的最低压力应不小于7 barG。水泵扬程应按终端压力7 barG加静压头及沿程水头损失计算确定。设计流量：EPC承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得低于1000 gpm。消防泵须经FM认证并列入UL名录。大功率电动机：若泵房空间较大、为半开放式且内含润滑油/油类，则应在燃料火灾风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置全淹没式气体灭火系统。各系统必须分区设置，以防水流浸没正在运行的开关设备。 2. 对于最终处置站的办公区域，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时请明确是否需要消防水箱；如需，应明确其所需容积。 3) 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。 4) 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。 5) 站内是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水排放方式。	3. 对于终极处置站的电气楼及泵房（安装有电气设备的区域），承包商应设计并提供基于洁净气体的灭火系统，例如IG-541（IG-541）或FM200（FM200）。对于23取水口位置，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保所有取水口位置及终极处置站（含新建建筑）的饮用水供应。主水源应为WASA-L供水（若周边可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准设计上述各位置的供水系统。 5. 在取水口位置及终极处置站，排入污水管网前无需对生活污水进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需，请明确23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配置手动手轮箱，其设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12。EPC承包商承担的施工工作范围详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6-67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要中第44项与第45项的答复，该文件可通过WASA Lahore网站LWWMP栏目查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工及劳务设施 第6 - 397 页	根据合同条件第6.6款，承包商须为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施： - 配备齐全且带空调的现场办公室，含休息室及供业主与PMC现场人员使用的所有办公配套设施/设施； - 办公室内提供餐饮； - 建立完善的软、硬档案管理机制； - 设计配备委员会/会议室的办公室，会议室须配置多媒体墙面及项目交互式3-D模型用于演示； - 提供全部办公文具，以及彩色与黑白打印、扫描设备； - 为带子女员工提供日托服务； - 办公区域须全面封闭并配备安保设施、停车场、视频监控等； - 向业主人员提供最新办公设备（即：配备正版软件及Windows操作系统的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动、投诉或跟踪工程进度等工作的移动电话与平板电脑）； - 为业主及PMC人员提供合理的交通安排； - 在现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； - 为日常及高级别代表团的工程检查（含破土动工仪式及落成典礼）做好相应安排； - 承包商须建立媒体应对机制，定期向媒体发布新闻通稿； - 在现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； - 为日常及高级别代表团的工程检查（含破土动工……	根据合同条件第6.6款，承包商应确保在现场各活跃工点设置现场办公室（优先每处活跃工点均设），但现场办公室最低数量不得少于三处（03），且须设于指定工点位置。集装箱式办公室须分别供业主、PMC及承包商等使用。上述办公室须按业主要求（ER）所规定的设施、技术规格及标准提供。

编号	参考章节	说明	业主回复
		破土动工仪式及落成启用典礼等。 - 协助为问责机构准备相关记录与证据材料。 - 上述所有费用均由承包商承担，并应计入投标报价中。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格要求。	
14.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求第3)项 组件1：采用微型隧道法敷设主干污水管、建造污水附属构筑物以及安装机电设备， 第6 - 28 页	承包商须确保制造、采购、运抵及部署至少六台（06）全新MTBM掘进机（原厂认证），并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，并配备经培训的运行与维护专业人员及充足备件，且备件须随时在现场待用。建议MTBM掘进机在工程开工前6个月内抵达现场并投入运行，以确保工程按时完工；MTBM掘进机进场时间最迟不得超过工程开工后8个月。上述掘进机须具备在项目工期内完成全部工程的能力，且施工期间无需进行重重大修：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据要求承包商须采购六台全新MTBM掘进机的条款，请明确本工程竣工后该等设备的所有权归属。	所述工程实施所需的MTBM设备在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求， 4.1.3。项目概况，第6 - 6页	污水输送/转输系统由A线、B线、C线及其支管组成，含约19.0 km长的主干污水管及13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道掘进法及顶管法敷设，管径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅针对澄清文件及第二次投标前会议纪要中第09号问题的答复，该答复可在WASA拉合尔网站“拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）”栏目下查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
		毫米（mm）及3,500 mm。依据业主需求文件及图纸，2400 mm和3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可提出替代性非开挖技术，以取代上述指定工法。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	请明确业主方关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	兹明确：建筑材料采购属承包商责任，但须符合技术规范、适用法律法规及业主方同意。就此，承包商应审慎评估进口材料所涉时间及财务影响，包括适用税费、关税及其他相关费用。构成永久工程的所有常规可得且本地制造的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料）均须从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可得永久工程材料禁止进口，如确需进口，须事先取得业主方书面批准，并附充分技术依据。另明确：业主方仅对本项目下拟安装供业主方使用的永久性设备和机械（即机械设备）所涉税费承担付款责任；该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同规定，通过期中支付证书（IPC）由业主方予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	在实地踏勘过程中，投标人发现一处邻近项目区域及WASA所属土地的额外地块，该地块可能归属拉合尔发展局（LDA），且似适宜用作管道制造及浇筑场地。就此，投标人请求予以澄清。	需明确说明：除招标文件所列场地外，承包商还可使用其他任何适宜场地，包括实地踏勘期间发现的归属拉合尔发展局（LDA）的地块，用于管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的批准及无异议函（NOC）。就此，已更新